

1.1

① Důkaz pro reálnou část:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2) &= \frac{1}{4} (\langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (2 \cdot \langle u, v \rangle + 2 \cdot \overline{\langle u, v \rangle}) \end{aligned}$$

V prvním kroku jsme využili definici normy, v druhém linearity v první i druhé složce a v posledním skotosymetrii.

Nechť $a+bi$ je komplexní číslo splňující $\langle u, v \rangle = a+bi$
 Posadíme: $\frac{1}{4} (2 \langle u, v \rangle + 2 \cdot \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{4} (2(a+bi) + 2(a-bi)) = a = \operatorname{Re} \langle u, v \rangle$

② Důkaz imaginární části:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2) &= \frac{1}{4} (\langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (\langle u, u \rangle + \langle -vi, -vi \rangle + \langle u, v \rangle + \langle -i, u \rangle - \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (-2i \langle u, v \rangle + 2i \overline{\langle u, v \rangle}) \end{aligned}$$

Opět jsme využili definici normy, linearity a skotosymetrii

Nechť $a+bi$ splňuje $\langle u, v \rangle = a+bi$, pak:

$$\frac{1}{4} (-2i \langle u, v \rangle + 2i \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{4} (-2i(a+bi) + 2i(a-bi)) = b = \operatorname{Im} \langle u, v \rangle$$